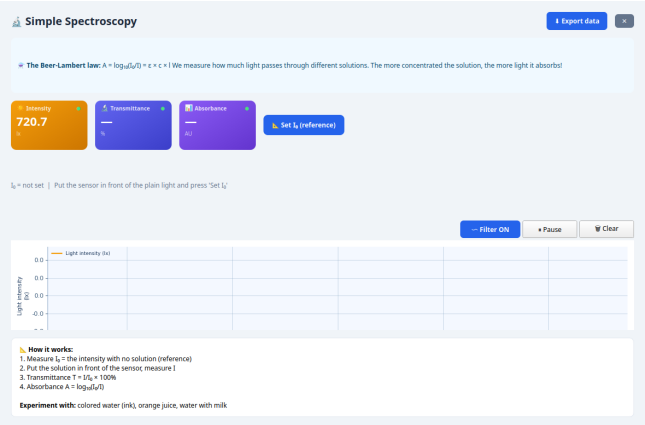
Spectroscopie

Transmittance, absorbance et loi de Beer–Lambert, avec un capteur qui ne distingue pas les couleurs

Niveau : Scientifique, 15–19 ans (classes IX à XII du système roumain) • **Durée en classe :** 20 min de démonstration, 50 min d'investigation ou un projet de 2–3 semaines • **Capteurs :** Le capteur de lumière (éclairement)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Scientifique, 15–19 ans (classes IX à XII du système roumain), mais avec une **frontière précise dans cette tranche** : l'absorbance est un logarithme, et **les logarithmes n'entrent au programme roumain de mathématiques qu'en classe X**. En classe IX, l'activité se déroule entièrement et honnêtement *avec la seule transmittance*, en pour cent, qui est un simple rapport ; à partir de la classe X s'y ajoutent l'absorbance et la loi de Beer–Lambert. Les entrées les plus directes sont en **classe IX** (chimie : solutions et concentration) et en **classe X** (mathématiques : logarithmes) ; la loi de Beer–Lambert et la colorimétrie ne sont **pas au programme de base** mais relèvent de l'approfondissement, du club de sciences et des olympiades.

Connaissances supposées

Préparer une dilution et l'idée de concentration. Pour l'absorbance : **le logarithme décimal**, donc à partir de la classe X. Pour la courbe d'étalonnage : un graphique XY et une droite d'ajustement dans un tableur.

Durée en classe

Court : 20 min (démonstration). Complet : 50 min (une séance entière, avec les filtres et la série de dilutions). Projet : 2–3 semaines, environ quatre séances plus les répétitions.

Préparation de l'enseignant

40 min : **construisez et testez vous-même un montage**, car la géométrie est décisive : lampe, échantillon et capteur sur une ligne fixe, à des distances fixes, dans une enceinte qui exclut la lumière de la salle. Une boîte à chaussures couchée sur le côté, avec un trou pour la lampe à une extrémité, une fente au milieu pour la cuve et le capteur à l'autre extrémité, convient parfaitement et se fait en dix minutes. Marquez les positions au ruban adhésif. Préparez et étiquetez les solutions mères. Et fermez les stores.

Temps de stabilisation des capteurs	**5 secondes** après chaque changement d'échantillon : le capteur de lumière répond pratiquement instantanément. **La vraie attente est celle de la lampe** : une lampe à filament met plusieurs minutes à se stabiliser, et une lampe torche à piles faiblit en continu. Allumez la lampe dix minutes avant la séance.
Capteurs et boîtiers	Le capteur de lumière du boîtier. **C'est un capteur à large bande, pas un spectromètre** : il donne un seul nombre, l'éclairement, et ne peut pas dire *quelles* longueurs d'onde ont été absorbées. Un boîtier par groupe de 3–4 élèves.

Trois parcours

Court	20 min : fixer la référence avec un trajet dégagé, insérer les filtres colorés un par un et lire la transmittance, puis une solution très colorée et une solution diluée, et discuter de pourquoi l'absorbance est la grandeur utile.
Complet	50 min : montage et référence (8), investigation 1 avec les filtres (12), investigation 2 avec la série de dilutions (20), export et tracé de la droite d'étalonnage (10).
Projet	2–3 semaines : un montage reproductible et sa caractérisation, les filtres, l'étalonnage complet avec détermination d'une inconnue, puis l'étalonnage refait un autre jour et avec une autre lampe, pour la reproductibilité.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

À lire avant de préparer la séance

Le capteur de lumière est **à large bande** : il donne un seul nombre, l'éclairement, pondéré à peu près selon la sensibilité de l'œil humain, et il **ne peut pas dire quelles longueurs d'onde ont été absorbées**. « Spectroscopie » veut donc dire ici **étudier la transmission et l'absorption avec des filtres et des solutions colorés**, et non obtenir un spectre. C'est une vraie limite, et il faut la dire aux élèves **dès la première minute**. Bien exploitée, elle devient la partie la plus instructive de l'activité au lieu d'une déception : la section 5 montre comment la contourner honnêtement, en plaçant un filtre coloré sur le trajet de la lumière *avant* qu'elle n'atteigne le capteur. C'est exactement le principe d'un *photomètre à filtre*, un vrai instrument utilisé pendant des décennies, et exactement ce qu'est un colorimètre scolaire.

1. Ce que montre l'application, et ce qu'elle ne montre pas

Contrairement aux activités guidées, ce n'est pas un assistant pas à pas. C'est un **instrument ouvert** : il transforme une lecture de lumière en transmittance et en absorbance par rapport à une référence que vous fixez vous-même, et vous laisse la chimie. Il n'y a ni bouton vert, ni **Retour**, ni **Terminer**. **C'est vous qui fixez le rythme de la séance**, et les investigations de la section 6 sont prêtes à être menées telles qu'elles sont écrites.

À l'écran, trois cartes et un bouton qui change tout :

- **Intensité I**, en `lx` : la seule grandeur *mesurée*.
- **Transmittance**, en pour cent, avec une décimale : calculée, $T = 100\, I/I_0$.
- **Absorbance**, sans dimension, avec trois décimales : calculée, $A = \log_{10}(I_0/I)$.
- **Le bouton Fixer $\mathbf{I_0}$ (référence)**, sur lequel on appuie avec le blanc dans le faisceau. Pour les solutions, le blanc est **le même gobelet rempli d'eau claire** (c'est aussi le nom que lui donne l'application) ; pour les filtres, le blanc est le trajet dégagé, sans filtre. Sans référence, les deux autres cartes n'ont rien à afficher.

En dessous se trouve le graphique **Intensité lumineuse**, et à droite un panneau de méthode

fixe : **Comment mesurer** (le blanc, l'échantillon au même endroit, retour au blanc tous les deux ou trois échantillons, une salle obscurcie), les deux formules avec chaque symbole expliqué, et **Que mesurer** : des solutions limpides diluées pas à pas à partir d'une même solution mère, de préférence un colorant rouge ou magenta avec une lampe blanche, ou une LED colorée de la couleur qu'absorbe le colorant. Le panneau prévient aussi que le lait et le jus d'orange diffusent la lumière au lieu de l'absorber, et qu'il faut garder l'absorbance sous 1 environ. Les élèves peuvent le lire seuls ; ce guide le développe.

La compétence transférable de cette activité est de **rapporter une mesure à un blanc**. Une absorbance ne veut rien dire isolément ; elle n'existe que *par rapport à une référence*. Les élèves qui l'intègrent vraiment comprennent une grande partie de la chimie analytique.

Note technique – la référence, les deux cartes calculées, et ce qui n'est pas exporté

Le capteur. Le capteur de lumière du boîtier, à large bande (la colonne `LUX` dans les fichiers exportés). Avec le micrologiciel 2.2.5 ou plus récent, le boîtier choisit lui-même sa sensibilité et mesure de quelques millièmes de lux jusqu'au plein soleil (environ 120000 lx). **Avant 2.2.5, la lecture plafonnait à environ** 3800 **lx**, et une lampe de bureau proche du capteur dépasse facilement cette valeur : I_0 est alors faux et toutes les absorbances sortent trop petites. Avec un ancien micrologiciel, reculez la lampe jusqu'à ce que I_0 reste sous 3000 lx environ, ou reflashez le boîtier. L'application aide : si elle sait que le micrologiciel du boîtier est ancien et que vous fixez une référence au-dessus de 3000 lx, elle affiche un bandeau jaune qui demande exactement cela.
Fixer la référence. Avec le blanc dans le faisceau, appuyez sur **Fixer $\mathbf{I_0}$ (référence)**. Jusque-là, la ligne sous les cartes indique *I_0 = non fixée | Mets le gobelet d'eau claire (le blanc) dans la lumière et appuie sur « Fixer I_0 »* ; après l'appui, elle affiche la valeur enregistrée, $I_0 = \ldots$ lx, et rappelle à l'élève de la noter, car le fichier exporté ne contient que la colonne des lux. **Il n'y a pas de bouton d'effacement** : on la remplace en appuyant de nouveau. **La référence ne survit pas d'une session à l'autre** : fermez l'application et elle disparaît.
Si l'appui ne fait rien, la lecture à cet instant était nulle ou absente : l'application n'enregistre la référence que si l'éclairement est strictement positif, et la ligne reste sur « non fixée ». Allumez la lampe et réessayez.
Plus de lumière que la référence. Si l'échantillon laisse passer plus de lumière que la référence ($I > I_0$), parce que la lampe a chauffé et brille davantage, parce que quelque chose a bougé ou parce que la lumière de la salle s'est infiltrée, l'absorbance sortirait négative et la transmittance au-dessus de 100%. L'application n'affiche pas de telles valeurs : les cartes **Transmittance** et **Absorbance** restent vides, et un bandeau jaune indique *$I > I_0$: il passe plus de lumière qu'à travers le blanc. Fixe à nouveau la référence.* (Jusqu'à 3% au-dessus de I_0, c'est considéré comme du bruit du capteur et affiché comme 100% et 0.) **Ce n'est pas une panne : c'est le signal que la référence n'est plus valable.** Dans le même genre de bandeau, l'application indique *Aucune lumière n'atteint le capteur : vérifie la lampe et le gobelet.* quand la lecture est nulle. Apprenez à la classe à reconnaître le signal et à refaire la référence, pas à rapporter la valeur.
Le graphique. Un seul graphique, **Intensité lumineuse**, en lux, avec **Lissage : activé/désactivé**, **Pause** et **Effacer**. Il ne montre que les deux dernières minutes, avec l'axe du temps en minutes :secondes. Quand plusieurs boîtiers sont connectés, la liste **Changer de boîtier** de l'en-tête choisit le boîtier lu ; changer de boîtier efface la référence.
L'export, et ce qui y manque. Le bouton **Exporter les données**, en haut à droite, écrit un fichier `.xlsx` (par défaut) ou `.csv` dont le nom proposé contient déjà le boîtier et la date. **Le fichier contient la colonne des lux, ni la transmittance ni l'absorbance** : celles-ci sont calculées dans l'application, à l'écran, et enregistrées nulle part. *Ce n'est pas un manque mais une occasion* : les élèves recalculent eux-mêmes T et A à partir de la

colonne brute dans un tableur, ce qui est un meilleur exercice que lire la carte, **mais ils doivent noter I_0 sur papier**, sans quoi ils n'ont rien pour les recalculer. Indépendamment du bouton, l'application écrit aussi un journal CSV brut du flux dans le dossier `logs` ; elle ne le supprime pas d'elle-même, sauf si un nombre de jours a été réglé dans **Conserver les journaux (0 = toujours)**, dans les **Paramètres**, et même alors elle demande au démarrage avant de supprimer.

2. La place dans le programme

- **Chimie** : solutions et concentration (concentration en pourcentage au collège, concentration molaire en **classe IX**) ; la série de dilutions est le travail pratique du programme, mais avec un instrument qui dit si la dilution est réussie. La colorimétrie et la détermination d'une concentration inconnue à partir d'une courbe d'étalonnage (la vraie méthode analytique, avec le matériel de la classe) ne sont **pas au programme de base** : ce sont des contenus d'approfondissement, adaptés à un club de chimie, à la préparation des olympiades et aux classes spécialisées. Vérifiez le programme en vigueur pour votre classe et votre filière.
- **Mathématiques** : **le logarithme décimal, à partir de la classe X**, avec un sens physique que le manuel ne peut pas donner : $A = 1$ veut dire qu'un dixième de la lumière passe, $A = 2$ un centième. On y rencontre aussi la régression linéaire sur la série d'étalonnage, l'interpolation pour l'inconnue et les limites de la proportionnalité.
- **Physique** : intensité lumineuse, absorption et diffusion, transmission à travers un milieu, loi de l'inverse du carré (investigation 4) et réponse spectrale d'un détecteur ; au lycée, là encore en approfondissement plutôt que comme thème obligatoire.
- **Biologie** : absorption par les pigments, chlorophylle et pourquoi les feuilles sont vertes, turbidité comme indicateur de la densité cellulaire.
- **Transversal** : étalonnage d'un instrument, idée de *blanc*, et différence entre une grandeur mesurée et une grandeur dérivée.

3. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Démonstration	**20 min**	Fixer la référence avec un trajet dégagé (3). Insérer les filtres colorés un par un et lire la transmittance de chacun (8). Insérer une solution très colorée puis une solution diluée (5). Discuter de pourquoi l'absorbance, et non la transmittance, est la grandeur utile (4).
Complet	**50 min**	Montage et référence (8), investigation 1 avec les filtres (12), investigation 2 avec la série de dilutions (20), export et tracé de la droite d'étalonnage (10). Le montage est construit à l'avance par l'enseignant. Un boîtier par groupe.
Projet	**2–3 semaines**	Environ quatre séances plus les répétitions ; le calendrier est ci-dessous.

3.1 Calendrier du projet sur plusieurs semaines

Quand	Durée	Ce qui se passe
Semaine 1, séance 1	50 min	Construire un montage reproductible : lampe fixe, position de cuve fixe, lumière de la salle exclue. Caractériser sa stabilité et son bruit.
Semaine 1, séance 2	50 min	Le passage en revue des filtres et l'investigation sur les couleurs complémentaires.
Semaine 2, séance 3	50 min	La série de dilutions complète, la courbe d'étalonnage et la détermination d'une concentration inconnue. Export.
Semaine 2, devoir	20 min	Recalculer T et A à partir de la colonne brute des lux dans un tableur et les comparer à ce qu'affichait l'application.
Semaine 3, séance 4	50 min	Refaire l'étalonnage un autre jour avec une nouvelle référence et comparer à la semaine 2. Discuter de la dérive de l'instrument et de la reproductibilité. Présenter les résultats.

4. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec le capteur de lumière	1	Repérez sur quelle face du boîtier se trouve la fenêtre du capteur ; elle doit faire face à la lampe bien en face. Le boîtier n'est pas étanche : gardez-le hors de la zone de transvasement.
Ordinateur portable avec l'application	1	USB ou WiFi.
Filtres colorés ou gélatines d'éclairage	5–8	Rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, plus un gris neutre si vous en avez. Les nuanciers de gélatines de théâtre sont bon marché et idéaux ; à défaut, de l'acétate coloré ou des papiers de bonbons peuvent dépanner.
Solutions colorées	3–5	Colorant alimentaire, encre, permanganate de potassium très dilué, sulfate de cuivre, thé ou sirop de cassis. Choisissez des solutions très colorées et *limpides*, pas troubles. **En lumière blanche, un colorant rouge ou magenta donne le plus grand signal** : il absorbe le vert, là où le capteur est le plus sensible. Un colorant bleu ou vert absorbe dans le rouge et donne un petit signal : c'est là qu'un filtre coloré aide. Le lait et le jus d'orange ne conviennent pas pour Beer–Lambert : ils diffusent la lumière au lieu de l'absorber.
Récipients transparents identiques	6+	Cuves en plastique, tubes à échantillon ou bocaux à parois droites. **Identiques, c'est indispensable** : le récipient fait partie du trajet de la lumière.
Une lampe stable	1	Une lampe de bureau sur secteur est la meilleure, car elle ne faiblit pas comme des piles qui s'usent. Avec une lampe torche, mettez des piles neuves et ne les changez pas en cours d'expérience.
Boîte noire ou tissu noir	1	Pour exclure la lumière de la salle. **C'est la plus grande amélioration possible de la qualité des données.** Une boîte à chaussures percée de deux trous fonctionne parfaitement.
Règle	1	Pour fixer et noter la distance lampe–capteur et mesurer l'épaisseur traversée dans le récipient.
Éprouvettes graduées ou seringues	2	Pour des dilutions précises. Une seringue de 10 mL donne de bien meilleures dilutions qu'un bécher et une estimation au jugé.
Eau distillée ou du robinet	1 L	Le solvant, et le blanc.
Étiquettes et marqueur	1 jeu	Une série de dilutions sans étiquettes devient inexploitable en quelques minutes.
Gants et protection des yeux	1 jeu chacun	Pour manipuler les colorants et le permanganate.

Préparation. Construisez et testez un montage *avant* la séance. La géométrie est décisive : lampe, échantillon et capteur doivent être sur une ligne fixe, à des distances fixes, dans une enceinte qui exclut la lumière de la salle. Marquez les positions au ruban adhésif pour que rien ne bouge. Vérifiez que la lecture de référence est confortablement dans la plage du capteur et raisonnablement stable : **si elle dérive de plus de quelques pour cent en une minute, trouvez la cause avant la séance plutôt que pendant**. Préparez et étiquetez les solutions mères ; la série de dilutions va beaucoup plus vite si les élèves diluent à partir d'une solution mère connue que s'ils partent de zéro. Et fermez les stores : **un nuage qui passe change la lumière de la salle bien plus qu'une solution diluée ne change la transmission**.

5. Repères scientifiques pour l'enseignant

Transmittance, absorbance et Beer–Lambert

Quand une lumière d'intensité I_0 traverse un milieu absorbant, l'intensité qui en sort vaut I. Deux grandeurs décrivent ce phénomène :

$$T = \frac{I}{I_0} \quad \text{(généralement exprimée en pourcentage)}, \qquad A = \log_{10}\left(\frac{I_0}{I}\right) = -\log_{10} T.$$

L'absorbance est la grandeur utile, parce que c'est elle qui se comporte de façon *linéaire*. La loi de Beer–Lambert dit que

$$A = \varepsilon\, c\, l,$$

où ε est le coefficient d'absorption molaire de l'espèce absorbante (constant pour une substance donnée à une longueur d'onde donnée), c la concentration et l l'épaisseur traversée dans l'échantillon. Le graphique de A en fonction de c est une droite passant par l'origine : on peut donc lire une concentration inconnue sur une droite d'étalonnage, exactement ce que fait un colorimètre scolaire.

La loi découle du fait que chaque fine tranche de solution retire la même *fraction* de la lumière qui l'atteint : l'intensité décroît donc de façon exponentielle avec la distance, $I = I_0 \mathrm{e}^{-\alpha l}$, et le logarithme la rend linéaire. Repères utiles : $A = 0$ veut dire que toute la lumière passe ($T = 100\%$) ; $A = 1$ veut dire que 90% est absorbé ($T = 10\%$) ; $A = 2$ veut dire que 99% est absorbé ($T = 1\%$).

Beer–Lambert suppose une lumière d'une seule longueur d'onde. Avec une lumière blanche et un capteur à large bande, **la principale cause d'écart est la lumière polychromatique** : les longueurs d'onde que le colorant absorbe fortement disparaissent les premières, et à forte concentration ce qui atteint le capteur est surtout de la lumière que le colorant absorbe à peine, si bien que l'absorbance croît de plus en plus lentement. La loi échoue aussi à très forte concentration, où les molécules interagissent et où ε cesse d'être constant, et chaque fois que de la lumière parasite atteint le détecteur sans traverser l'échantillon. Ces trois effets courbent la droite d'étalonnage vers le bas dans sa partie haute : c'est la courbe classique du colorimètre.

5.1 Couleurs complémentaires : ce que fait vraiment une solution colorée

Une solution paraît colorée parce qu'elle *retire* la couleur complémentaire de la lumière blanche. Le sulfate de cuivre paraît bleu parce qu'il absorbe dans l'orange et le rouge ; le permanganate de potassium paraît violet parce qu'il absorbe fortement dans le vert. **La couleur que l'on voit est ce qui reste.**

La solution paraît	Elle absorbe surtout	Le filtre le plus sensible est donc
Rouge	Cyan / bleu-vert	Cyan ou vert
Orange	Bleu	Bleu
Jaune	Bleu / violet	Bleu
Verte	Magenta / rouge	Rouge
Bleue	Orange / rouge	Rouge ou orange
Violette / magenta	Vert	Vert

La règle pratique (**utiliser un filtre de la couleur que la solution absorbe, c'est-à-dire la *complémentaire* de la couleur qu'elle a**) va à l'encontre de l'intuition des élèves, et c'est l'élément de technique le plus précieux de l'activité.

5.2 La limite de la large bande, et comment la contourner honnêtement

Le capteur intègre sur toute la bande visible avec une réponse proche de celle de l'œil. Il donne donc un seul nombre dans lequel toutes les longueurs d'onde sont mêlées. Deux conséquences en découlent.

D'abord, **l'absorbance mesurée en lumière blanche n'est une vraie absorbance à aucune longueur d'onde** : c'est une moyenne pondérée, et la pondération dépend du spectre de votre lampe. Deux groupes qui utilisent des lampes différentes obtiendront des nombres différents pour la même solution. Ce n'est pas un défaut à cacher : c'est une propriété réelle de la photométrie à large bande, qu'il faut mesurer délibérément (investigation 5).

Ensuite, la parade : **placer un filtre coloré sur le trajet de la lumière**, pour qu'une seule bande de longueurs d'onde atteigne le capteur. L'instrument devient alors un *photomètre à filtre*, et ses lectures correspondent bien à l'absorption dans cette bande. Les photomètres à filtre ont été l'instrument d'analyse standard pendant des décennies et sont encore utilisés dans les kits de terrain ; un colorimètre scolaire, c'est exactement cela. Choisir le filtre qui correspond à la bande d'absorption de la solution améliore beaucoup la sensibilité, et mettre en évidence cette amélioration est une expérience vraiment satisfaisante.

Ce que cet instrument ne pourra jamais faire, c'est balayer les longueurs d'onde et produire un spectre d'absorption. Si un élève demande le spectre de la chlorophylle, la bonne réponse est que cet instrument ne peut pas le fournir, qu'il faudrait un réseau de diffraction et un détecteur sensible à la position, et qu'un jeu de filtres donne une version grossière et échantillonnée de la même information : une poignée de points au lieu d'une courbe.

6. Investigations prêtes à l'emploi

6.1 Investigation 1 : combien de lumière laisse passer chaque filtre ?

Question de recherche. Comment la transmittance varie-t-elle d'un filtre coloré à l'autre, et que nous apprend-elle sur la source de lumière ?

Méthode. Construisez le montage fixe, lampe allumée, lumière de la salle exclue, rien sur le trajet de la lumière. Appuyez sur **Fixer $\mathbf{I_0}$ (référence)** et notez la valeur. Insérez ensuite chaque filtre à tour de rôle dans la même fente fixe, attendez cinq secondes et notez la transmittance et l'absorbance. **Entre deux filtres, revenez au trajet dégagé et vérifiez que la lecture revient à I_0** ; sinon, quelque chose a bougé.

Ce qu'on mesure. Les lux, la transmittance et l'absorbance pour chaque couleur de filtre, plus la vérification du trajet dégagé après chacun.

Résultat attendu. La transmittance varie beaucoup, typiquement de 60–80% pour une gélatine jaune pâle jusqu'à 5–15% pour un bleu foncé. **Les filtres verts et jaunes transmettent bien plus de lux *mesurés* que les bleus ou les rouges** de densité visuelle comparable, parce que le capteur est le plus sensible dans le vert : un résultat important, déroutant au premier abord, qui mène droit à la discussion sur la réponse du détecteur. Deux filtres superposés donnent une transmittance proche du produit des valeurs individuelles, et des absorbances qui s'additionnent : une excellente vérification du logarithme.

6.2 Investigation 2 : la série de dilutions et la loi de Beer–Lambert

Question de recherche. L'absorbance est-elle proportionnelle à la concentration ?

Méthode. Préparez une solution mère de colorant alimentaire rouge ou magenta, ou de permanganate très dilué. À l'aide de seringues, préparez **à partir de la même solution mère** au moins cinq dilutions de concentration relative connue, par exemple 100%, 80%, 60%, 40% et 20%, plus de l'eau pure comme blanc. (Une dilution « 1 :2 », une part de solution pour une part d'eau, *divise par deux* la concentration.) Remplissez des récipients identiques jusqu'à la même hauteur. **Fixez la référence avec le blanc d'eau dans la fente**, pas avec une fente vide : cela retire le récipient et le solvant de la mesure, ce que fait un vrai analyste. Mesurez par concentration croissante, en revenant régulièrement au blanc pour détecter une dérive.

Ce qu'on mesure. L'absorbance pour chaque concentration. Tracez A en fonction de la concentration relative.

Résultat attendu. Une belle droite passant par l'origine sur la partie basse de la plage, typiquement jusqu'à $A = 1$ environ (souvent plus tôt en lumière blanche), puis une courbe qui s'infléchit vers le bas, parce que la lumière est polychromatique et que la lumière parasite commence à dominer. **Les élèves doivent repérer eux-mêmes la zone linéaire et indiquer la plage sur laquelle leur instrument est fiable** : une habitude professionnelle qui vaut la peine d'être construite. Ajustez une droite sur la zone linéaire et servez-vous-en pour déterminer la concentration d'une inconnue préparée à l'avance.

6.3 Investigation 3 : choisir le bon filtre (l'expérience du colorimètre)

Question de recherche. Un filtre adapté à la solution améliore-t-il la mesure ?

Méthode. Prenez deux solutions de couleurs contrastées, par exemple une bleue et une jaune, chacune à deux concentrations nettement mais pas spectaculairement différentes. Mesurez l'absorbance de chacune, d'abord en lumière blanche, puis à travers chacun de trois filtres (disons rouge, vert et bleu) placés dans le faisceau. **La référence doit être refaite pour chaque filtre**, avec le blanc dans la fente et ce filtre en place.

Ce qu'on mesure. Pour chaque combinaison solution–filtre, l'absorbance, et surtout la *différence* d'absorbance entre les deux concentrations de cette solution.

Résultat attendu. Le filtre de la couleur complémentaire de celle de la solution donne de loin la plus grande différence entre concentrations, souvent plusieurs fois plus grande qu'en lumière blanche. Une solution bleue mesurée à travers un filtre rouge sépare nettement ses concentrations ; la même solution à travers un filtre bleu réagit à peine, parce que la lumière bleue passe presque sans être absorbée. **C'est le principe de fonctionnement de tout colorimètre, découvert par les élèves eux-mêmes.**

6.4 Investigation 4 : l'épaisseur traversée, et la vérification de l'inverse du carré

Question de recherche. La quantité de solution traversée par la lumière compte-t-elle autant que la concentration ?

Méthode. Première partie : avec une seule solution, mesurez l'absorbance à travers des récipients de largeurs différentes, ou plus simplement en empilant dans le faisceau un, deux puis trois récipients minces identiques contenant la même solution. Seconde partie, un contrôle de physique utile : sans échantillon, mesurez les lux à plusieurs distances mesurées de la lampe et tracez l'intensité en fonction de $1/d^2$.

Ce qu'on mesure. L'absorbance en fonction du nombre de récipients (c'est-à-dire de l'épaisseur traversée) ; et les lux en fonction de la distance.

Résultat attendu. L'absorbance augmente linéairement avec l'épaisseur, exactement comme le prévoit $A = \varepsilon c l$, ce qui montre aux élèves que **doubler la concentration et doubler l'épaisseur ont le même effet**. L'expérience sur la distance donne une belle droite en fonction de $1/d^2$, à condition d'avoir exclu la lumière de la salle, et elle explique de façon frappante pourquoi la lampe ne doit plus bouger une fois la référence fixée : **une variation de** 10% **de la distance change** I_0 **d'environ** 20%**.**

6.5 Investigation 5 : la reproductibilité d'un jour à l'autre et d'une lampe à l'autre

Question de recherche. Obtiendrions-nous la même réponse la semaine prochaine, ou avec une autre lampe ?

Méthode. Refaites l'étalonnage complet de l'investigation 2 à trois reprises : le même montage un autre jour ; le même jour avec une autre lampe (LED contre filament, ou lampe torche contre lampe de bureau) ; et le même jour avec les lumières de la salle allumées au lieu d'éteintes. Rien d'autre ne doit changer. Exportez après chaque série ; les fichiers datés rendent la comparaison simple.

Ce qu'on mesure. La pente de la droite d'étalonnage A en fonction de c dans chaque cas, et l'absorbance d'une même solution de référence mesurée dans toutes les conditions.

Résultat attendu. La *forme* de la relation est robuste (l'absorbance reste proportionnelle à la concentration) mais la *pente* change avec le type de lampe, parce que des lampes différentes émettent des spectres différents et que la solution les absorbe inégalement. Laisser les lumières de la salle allumées aplatit tout l'étalonnage, parce que la lumière parasite qui n'a jamais traversé l'échantillon augmente I et écrase l'absorbance apparente. Les élèves concluent qu'**un photomètre à large bande mesure une grandeur qui dépend de sa propre source de lumière**, et qu'il faut refaire l'étalonnage dès que quelque chose change. C'est le résultat honnête et adulte de toute l'activité.

L'investigation en un tableau

La question. L'absorbance est-elle proportionnelle à la concentration, et jusqu'où ?
L'hypothèse. Écrite **avant** toute mesure : si je dilue de moitié, l'absorbance va _____, avec une raison. On ne la modifie pas ensuite.
Ce que je fais varier. Une seule chose : la **concentration** de la solution dans le récipient.
Ce que je mesure. L'absorbance, sur la carte **Absorbance**, après cinq secondes de stabilisation ; et je note I_0 sur papier, car il n'apparaît pas dans le fichier exporté.
Ce que je garde identique. La même lampe à la même distance ; le même récipient rempli à la même hauteur ; la même position dans la fente ; la boîte noire fermée à chaque fois ; et **la même référence**, fixée avec le blanc d'eau dans la fente.
Combien de répétitions. Une lecture par concentration, plus **un retour au blanc tous les deux ou trois échantillons**. Le blanc doit donner à chaque fois une absorbance proche de zéro ; s'il cesse de le faire, la référence est périmée et la série d'avant n'est plus comparable à celle d'après.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Est valable une lecture

prise boîte fermée, récipient essuyé et tenu par le haut, référence fraîche et absorbance sous 1. Tout le reste est un artefact : la lumière de la salle qui atteint le capteur sans traverser l'échantillon écrase toute l'échelle vers zéro ; une lampe torche aux piles qui faiblissent fait lire trop haut toutes les absorbances suivantes ; une bulle ou une trace de doigt change la transmission plus qu'une dilution. **Et si l'échantillon donne plus de lumière que le blanc ($I > I_0$), la référence n'est plus valable : refaites-la, ne rapportez pas la valeur.**

7. Analyse après l'activité

7.1 À quoi doivent ressembler les données

Échantillon	Transmittance	Absorbance	Commentaire
Trajet dégagé (référence)	100%	0,00	Par définition.
Récipient vide	88–97%	0,01–0,06	Réflexion sur les parois : la raison d'utiliser un blanc.
Récipient d'eau (blanc)	85–95%	0,02–0,07	C'est ici qu'on fixe la référence pour les solutions.
Filtre pâle (jaune, vert pâle)	50–80%	0,1–0,3	
Filtre moyen (orange, cyan)	20–50%	0,3–0,7	
Filtre foncé (bleu, rouge foncé)	3–15%	0,8–1,5	
Deux filtres superposés	produit des deux	somme des deux	La vérification du logarithme.
Colorant dilué	40–80%	0,1–0,4	La zone linéaire.
Colorant concentré	moins de 5%	plus de 1,3	Au-delà de la zone linéaire ; ne vous y fiez pas.

Les valeurs absolues dépendent de la lampe, de la géométrie et des colorants. **Comparez les tendances, les pentes et les rapports ; ne comparez pas les absorbances absolues entre groupes qui utilisent des montages différents.**

7.2 Questions à poser ensuite

1. Votre solution paraît bleue. Quel filtre vous a donné le plus grand changement d'absorbance quand vous l'avez diluée, et pourquoi n'est-ce pas le bleu ?
2. Deux filtres superposés avaient séparément des transmittances de 40% et 25%. Prédisez la transmittance et l'absorbance de la paire, et expliquez pourquoi les absorbances s'additionnent alors que les transmittances se multiplient.
3. Votre droite d'étalonnage était droite jusqu'à $A = 1$, puis s'est courbée. Donnez deux explications distinctes, l'une sur la solution, l'autre sur l'instrument.
4. Quelqu'un a ouvert les stores au milieu de votre série de dilutions. Dans quel sens vos absorbances mesurées seraient-elles faussées, et pourquoi ?
5. Notre capteur ne distingue pas la lumière rouge de la lumière verte : il donne un seul nombre.

Décrivez ce qu'il faudrait ajouter à l'instrument pour en faire un vrai spectromètre, et formulez une question à laquelle vous pourriez alors répondre et à laquelle vous ne pouvez pas répondre aujourd'hui.

7.3 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève classe cinq filtres par transmittance et indique en une phrase pour quelle couleur de solution chaque filtre serait le meilleur. **Pas de logarithmes** : c'est donc accessible aussi en classe IX.
- **Standard :** un compte rendu d'étalonnage complet : le tableau des dilutions, l'absorbance en fonction de la concentration avec une droite d'ajustement, la plage linéaire repérée, et une inconnue déterminée par interpolation avec une estimation de son incertitude.
- **Approfondissement :** l'étude de reproductibilité avec plusieurs lampes, avec une évaluation écrite de ce qu'un détecteur à large bande peut et ne peut pas mesurer, un recalcul de T et A à partir de la colonne brute des lux exportée, et une proposition pour faire évoluer le montage vers un vrai spectromètre.

Pièges et idées reçues

Oublier de refaire la référence. Tout changement de lampe, de filtre, de distance ou de type de récipient invalide I_0. **Si l'absorbance du blanc n'est pas proche de zéro, la référence est périmée.**
Prendre la référence sur une fente vide au lieu d'un blanc. Le récipient et le solvant absorbent et réfléchissent tous deux un peu. Fixez la référence avec un récipient d'eau pure en place : la mesure donne alors le colorant seul.
La lumière ambiante. Elle gâche plus de séries que tout le reste. Lumières de la salle, soleil par la fenêtre, écran d'ordinateur et nuage qui passe atteignent tous le capteur sans traverser l'échantillon, ce qui écrase l'échelle des absorbances vers zéro. Utilisez la boîte noire à chaque fois.
Une lampe torche qui faiblit. Les piles s'usent de façon mesurable en vingt minutes d'expérience : I_0 dérive vers le bas et toutes les absorbances suivantes sortent trop hautes. Utilisez une lampe sur secteur, ou revérifiez le blanc tous les quelques échantillons.
Croire que l'application produit un spectre. Elle produit un seul nombre. Dites-le dès la première minute.
Attendre que l'absorbance de l'application corresponde à une valeur du manuel. C'est une grandeur à large bande qui dépend de la lampe, pas une absorbance molaire à une longueur d'onde donnée.
Le lait, le jus d'orange et autres échantillons troubles. Ils diminuent la lumière par *diffusion*, pas par absorption, et une partie de la lumière diffusée atteint quand même le capteur, selon sa distance. Ce ne sont pas des exemples de Beer–Lambert ; ce sont une bonne introduction à la turbidimétrie, si vous expliquez la différence.
Des récipients dépareillés ou rayés. Traces de doigts, bulles, rayures et épaisseurs de paroi différentes changent toutes la transmission. Tenez les récipients par le haut, essuyez-les, et utilisez le même pour toute la série quand c'est possible.
Travailler hors de la plage linéaire. Les solutions très foncées donnent des lectures instables et écrasées. Diluez jusqu'à ce que l'absorbance passe sous 1 environ.
La saturation du capteur. Avant le micrologiciel 2.2.5, la lecture plafonnait à environ 3800 lx, et une lampe de bureau proche dépasse facilement cette valeur. **Si I_0 reste vers** 3800 **et bouge à peine quand vous insérez un filtre pâle, reculez la lampe** ou reflashez le boîtier.

Sécurité et gestion de la classe

Colorants et solutions. Les colorants alimentaires et l'encre sont peu dangereux mais tachent la peau, les vêtements et les paillasses : gants, blouses et essuyage immédiat des éclaboussures. **Le permanganate de potassium est un oxydant et tache fortement** : n'utilisez que des solutions très diluées préparées par l'enseignant, avec protection des yeux, et ne laissez jamais les élèves manipuler le solide. La solution de sulfate de cuivre est nocive en cas d'ingestion et dangereuse pour l'environnement ; suivez les règles locales d'élimination et ne versez pas de solutions concentrées dans l'évier. **Rien, dans cette activité, ne se goûte**, y compris le thé et le sirop utilisés comme échantillons.
La protection des yeux se porte chaque fois qu'on verse, dilue ou transvase des solutions.
Les lampes chauffent, surtout les lampes à filament et halogènes. Tenez-les à l'écart du carton, du tissu et du plastique, ne les couvrez jamais et laissez-les refroidir avant de les ranger. Ne dirigez pas une lampe vive ou une lampe torche vers les yeux de quiconque, et **n'utilisez aucun pointeur laser** à la place de la lampe.
Liquides et électronique. Le boîtier, l'ordinateur et la lampe sur secteur restent à l'écart de la zone de transvasement. Remplissez les récipients loin du montage, essuyez-les, puis placez-les dans le faisceau. Un liquide renversé sur une lampe ou un ordinateur sous tension est ici le pire scénario réaliste. **Le boîtier n'est pas étanche** : on ne tient aucun échantillon au-dessus de lui.
La verrerie. Préférez les cuves et récipients en plastique. Si vous utilisez du verre, vérifiez qu'il n'est pas ébréché et prévoyez de quoi ramasser les débris.
Les boîtes noires réduisent la visibilité sur la paillasse. Gardez la zone de travail rangée et bien éclairée en dehors de la boîte elle-même.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

L'investigation 1 seule, sans logarithmes. C'est l'adaptation principale et ce n'est pas une concession : l'élève insère chaque filtre, note le *pourcentage* de la carte **Transmittance**, puis classe les filtres. La transmittance est un simple rapport, la leçon est donc complète pour quiconque n'a pas encore les logarithmes au programme, c'est-à-dire pour toute la classe IX.
Le montage construit à l'avance et la référence fixée par l'enseignant. Pour les élèves dont toute la séance passerait à construire le montage, donnez-le tout prêt, avec I_0 déjà fixé. Il reste à mesurer et à interpréter, qui sont les compétences évaluées.
Le tableau des dilutions, prérempli. La colonne des concentrations relatives (100%, 80%, 60%, 40%, 20%) et les volumes d'eau et de solution mère pour chacune arrivent imprimés sur la fiche. L'élève mesure avec la seringue et note l'absorbance ; l'arithmétique de la dilution ne fait plus obstacle.
Les axes tracés à l'avance. Pour ceux dont toute la séance passerait à construire un graphique, donnez une feuille avec les axes tracés, gradués et légendés. L'idée à apprendre est *la linéarité et l'endroit où elle se perd*, pas le tracé des axes.
Trois vrais rôles pour les élèves ayant des difficultés motrices. Ne pas pouvoir manier une seringue ne veut pas dire ne pas participer. Les rôles tournent à chaque échantillon :

- **le gardien du blanc** : décide quand revenir au blanc et a le droit d'arrêter la série si l'absorbance du blanc n'est plus proche de zéro ; c'est le rôle le plus précieux scientifiquement dans le groupe, car il tient la validité de tout l'étalonnage ;
- **le lecteur d'écran** : dit l'absorbance à voix haute et signale aussitôt si l'application demande de refaire la référence ;
- **le secrétaire** : note les valeurs et place les points au fur et à mesure, ce qui rend la courbure visible pendant la séance plutôt qu'à la maison.

Sensibilité sensorielle. La boîte noire, les odeurs de laboratoire et la luminosité de la lampe peuvent être désagréables. Les rôles de secrétaire et de lecteur d'écran se tiennent à

distance, et on peut masquer les côtés de la lampe avec du carton pour qu'elle n'éclaire que l'intérieur de la boîte.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

Vous n'avez pas de filtres colorés. De l'acétate coloré, des couvertures de classeur transparentes colorées et même des papiers de bonbons font l'affaire, aplatis et scotchés sur un carton percé d'une fenêtre. Ils ne sont pas étalonnés, mais ils n'ont pas besoin de l'être : l'activité compare les filtres entre eux, elle ne les mesure pas dans l'absolu.
Vous n'avez pas de cuves identiques. Utilisez le même récipient pour toute la série, rincé et essuyé entre les échantillons. C'est même mieux que des récipients « identiques » qui ne le sont pas.
Vous n'avez pas de boîte noire. Éteignez les lumières, fermez les stores et posez un tissu noir sur le montage. Si même cela est impossible, **mesurez le fond lumineux lampe éteinte et soustrayez-le** de chaque lecture avant de calculer T : c'est moins bien, mais c'est honnête, et les élèves y apprennent ce que veut dire lumière parasite.
L'application demande de refaire la référence ($I > I_0$). Ce n'est pas une panne. Cela veut dire que l'échantillon laisse passer plus de lumière que la référence (l'absorbance serait négative, et c'est pourquoi l'application laisse les cartes vides) : la lampe a chauffé et brille davantage, quelque chose a bougé, ou la lumière de la salle s'est infiltrée. Refaites la référence avec le blanc et répétez les derniers échantillons.
Vous appuyez sur « Fixer I_0 » et rien ne se passe. La lecture à cet instant était nulle : la lampe est éteinte, le capteur est couvert, ou le boîtier n'envoie pas de données. La ligne reste sur « non fixée ». Allumez la lampe, vérifiez la connexion et réessayez.
Le boîtier ne se connecte pas. N'arrêtez pas la séance. Utilisez le tableau « À quoi doivent ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les élèves calculent A à partir de T pour chaque ligne, vérifient la règle des deux filtres superposés (les transmittances se multiplient, les absorbances s'additionnent) et tracent la droite d'étalonnage à partir des valeurs données. **Toutes les mathématiques de la séance restent inchangées**, et c'est la partie difficile. Refaites la mesure un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

8. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez sur chaque site le thème indiqué : ce sont des adresses de base et non des liens profonds, elles ne se périment donc pas.

- **Royal Society of Chemistry** : `https://www.rsc.org` ; cherchez « colorimetry » et « Beer–Lambert law » dans leurs ressources scolaires ; on y trouve des versions de la série de dilutions testées en classe, avec des substances faciles à se procurer.
- **PhET Interactive Simulations** : `https://phet.colorado.edu` ; cherchez la simulation sur la loi de Beer ; elle permet aux élèves de changer la concentration, l'épaisseur et la longueur d'onde et de voir l'absorbance réagir, juste avant ou juste après l'avoir mesurée eux-mêmes.
- **Institute of Physics** : `https://www.iop.org` ; cherchez les documents sur l'intensité lumineuse et l'absorption ; utiles pour la moitié physique de l'investigation 4.
- **Nuffield Foundation** : `https://www.nuffieldfoundation.org` ; des travaux pratiques classiques, soigneusement éprouvés ; utiles pour les versions sans technologie qui accompagnent la mesure.
- **Royal Society of Biology** : `https://www.rsb.org.uk` ; pour le lien avec les pigments et la chlorophylle, si vous passez ensuite aux extraits de feuilles.

- **NIST** : `https://www.nist.gov` ; cherchez les normes de photométrie et de spectrophotométrie, si un élève demande comment un instrument de ce genre est vraiment étalonné.

9. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *pourquoi une absorbance ne veut-elle rien dire sans référence ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois volets** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Scientifique, les trois volets se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** : l'élève fixe la référence avec le blanc plutôt qu'avec une fente vide, revient régulièrement au blanc, garde la boîte fermée, et reconnaît l'avertissement $I > I_0$ comme le signe d'une référence périmée.
- **Interprétation des données** : l'élève trace A en fonction de c, *repère lui-même la zone linéaire* et indique la plage sur laquelle son instrument est fiable, au lieu de faire passer une seule droite par tous les points.
- **Raisonnement scientifique** : l'élève explique pourquoi le filtre complémentaire donne la meilleure sensibilité, et pourquoi une absorbance mesurée en lumière blanche dépend de la lampe et ne peut pas être comparée à une valeur du manuel.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas reprise dans les guides.

10. La fiche élève

La fiche que remplissent les élèves est un document séparé : `docs/fr/fiches_eleve/spectroscopie.pdf`. Elle compte deux pages (le montage, la référence et la série de filtres sur la première ; la série de dilutions, la courbe d'étalonnage et la conclusion sur la seconde) et s'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle est construite sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **La fiche demande d'écrire I_0 à la main, dans une case à part**, et ce n'est pas une formalité : la valeur de référence *n'apparaît pas dans le fichier exporté*, et sans elle personne ne peut recalculer la transmittance et l'absorbance à la maison. **Le tableau des dilutions arrive avec les volumes déjà imprimés** pour chaque concentration relative, pour que l'arithmétique de la dilution ne mange pas le temps de mesure. **Le tableau comporte une ligne de blanc au début et un second blanc, de contrôle, au milieu de la série**, imprimés comme tels, parce que c'est le retour au blanc qui rend la série valable ; et si le contrôle ne donne plus une valeur proche de zéro, l'élève voit sur la fiche exactement entre quels échantillons la série a dérapé. Les tableaux ne sont pas repris ici justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une seule version imprimable, et c'est la fiche.